Ejercicio 4. Búsqueda no informada

Elegí buscar una ruta de Oradea a Bucharest. Usé las mismas ciudades en todos los métodos y ejecuté los programas de clase sin cambiar los algoritmos. Los vecinos se revisan en orden alfabético.

Resultados de la ejecución

Método	Estado	Camino	Carreteras	Km	Expandidos	Generados
BFS	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	5	13
UCS	success	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	4	429	10	27
DFS	success	Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	9	1024	9	24
DLS, límite 2	cutoff	No encontró una ruta dentro del límite	—	—	3	9
DLS, límite 3	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	4	8
IDS	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	8	21

Explicación

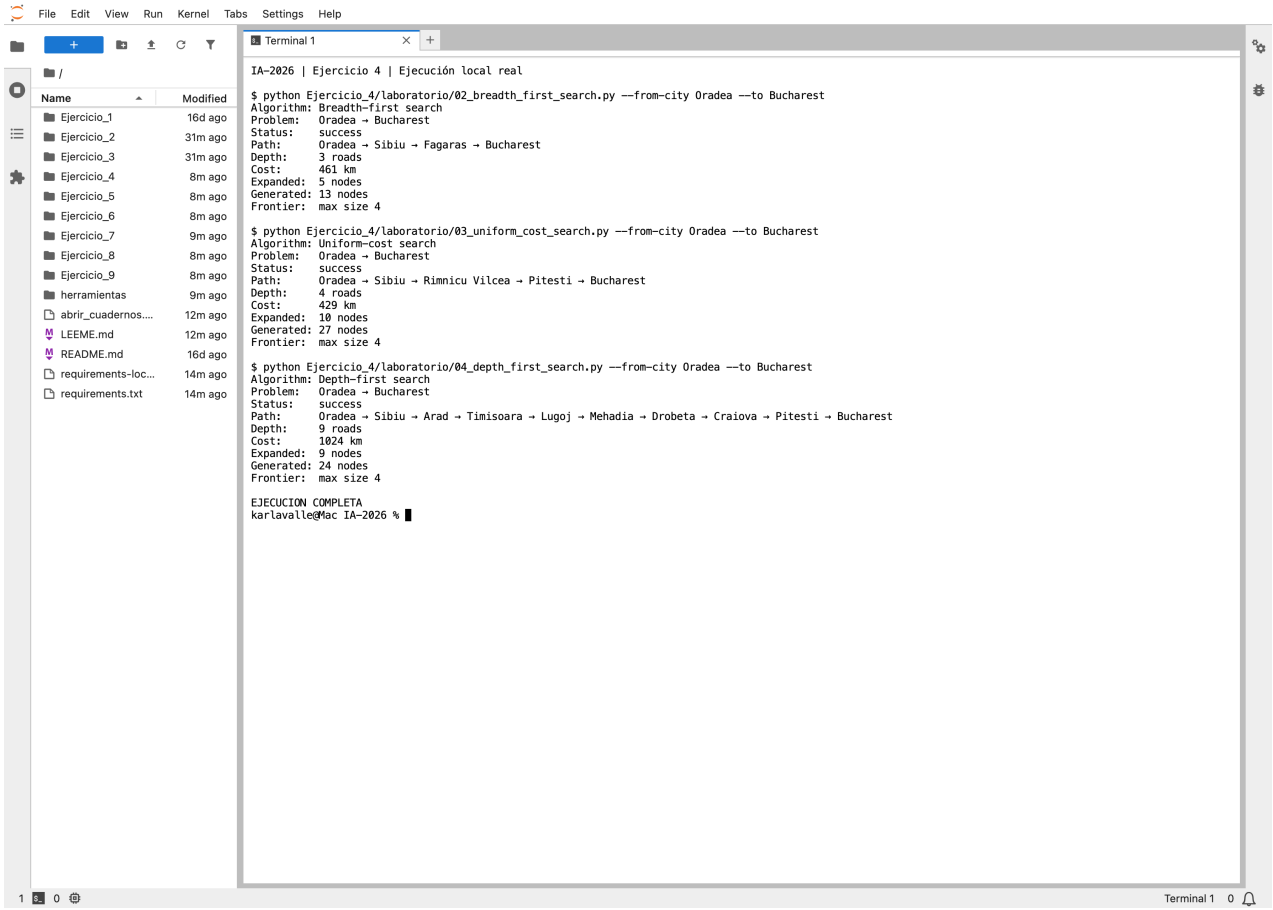
BFS encontró la ruta con menos carreteras: tres. UCS encontró la de menos kilómetros: 429. No dieron el mismo camino. La ruta de BFS tiene una carretera menos, pero cuesta 32 km más. Esto pasa porque BFS revisa primero los caminos de menor profundidad; no decide usando los kilómetros. UCS sí suma el costo y revisa primero el camino más barato.

DFS llegó por una ruta de nueve carreteras y 1024 km. Al llegar a Sibiu siguió hacia Arad, porque ese vecino aparece primero en el orden usado. Continuó por esa rama antes de buscar otras posibilidades. Por eso puede terminar con un camino largo aunque exista uno más corto en el mismo mapa.

Con límite 2, DLS devolvió cutoff: alcanzó el límite antes de llegar al destino. Con límite 3 sí encontró solución. Tres es también la profundidad obtenida por BFS e IDS. IDS repitió la búsqueda con límites crecientes hasta llegar a tres y encontró el mismo camino de BFS.

UCS expandió 10 nodos, frente a los 5 de BFS. En esta prueba trabajó más, pero obtuvo la ruta de menor costo. Los 8 nodos expandidos de IDS son el total acumulado de sus búsquedas con límites sucesivos.

BFS, UCS y DFS


File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help
/
Name
Modified
Ejercicio_1 16d ago
Ejercicio_2 31m ago
Ejercicio_3 31m ago
Ejercicio_4 8m ago
Ejercicio_5 8m ago
Ejercicio_6 8m ago
Ejercicio_7 9m ago
Ejercicio_8 8m ago
Ejercicio_9 8m ago
herramientas 9m ago
abrir_cuadernos.... 12m ago
LEEME.md 12m ago
README.md 16d ago
requirements-loc... 14m ago
requirements.txt 14m ago
Terminal 1
IA-2026 | Ejercicio 4 | Ejecución local real
$ python Ejercicio_4/laboratorio/02_breadth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 5 nodes
Generated: 13 nodes
Frontier: max size 4
$ python Ejercicio_4/laboratorio/03_uniform_cost_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 429 km
Expanded: 10 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier: max size 4
$ python Ejercicio_4/laboratorio/04_depth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Depth-first search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest
Depth: 9 roads
Cost: 1024 km
Expanded: 9 nodes
Generated: 24 nodes
Frontier: max size 4
EJECUCION COMPLETA
karlavalle@Mac IA-2026 %
1 0
Terminal 1 0

DLS con límites 2 y 3 e IDS

